

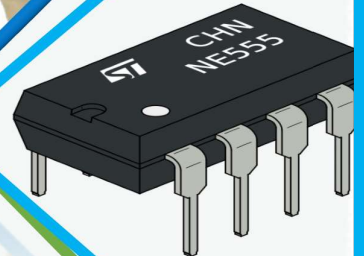
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP)

Dasar-dasar Teknik Elektronika

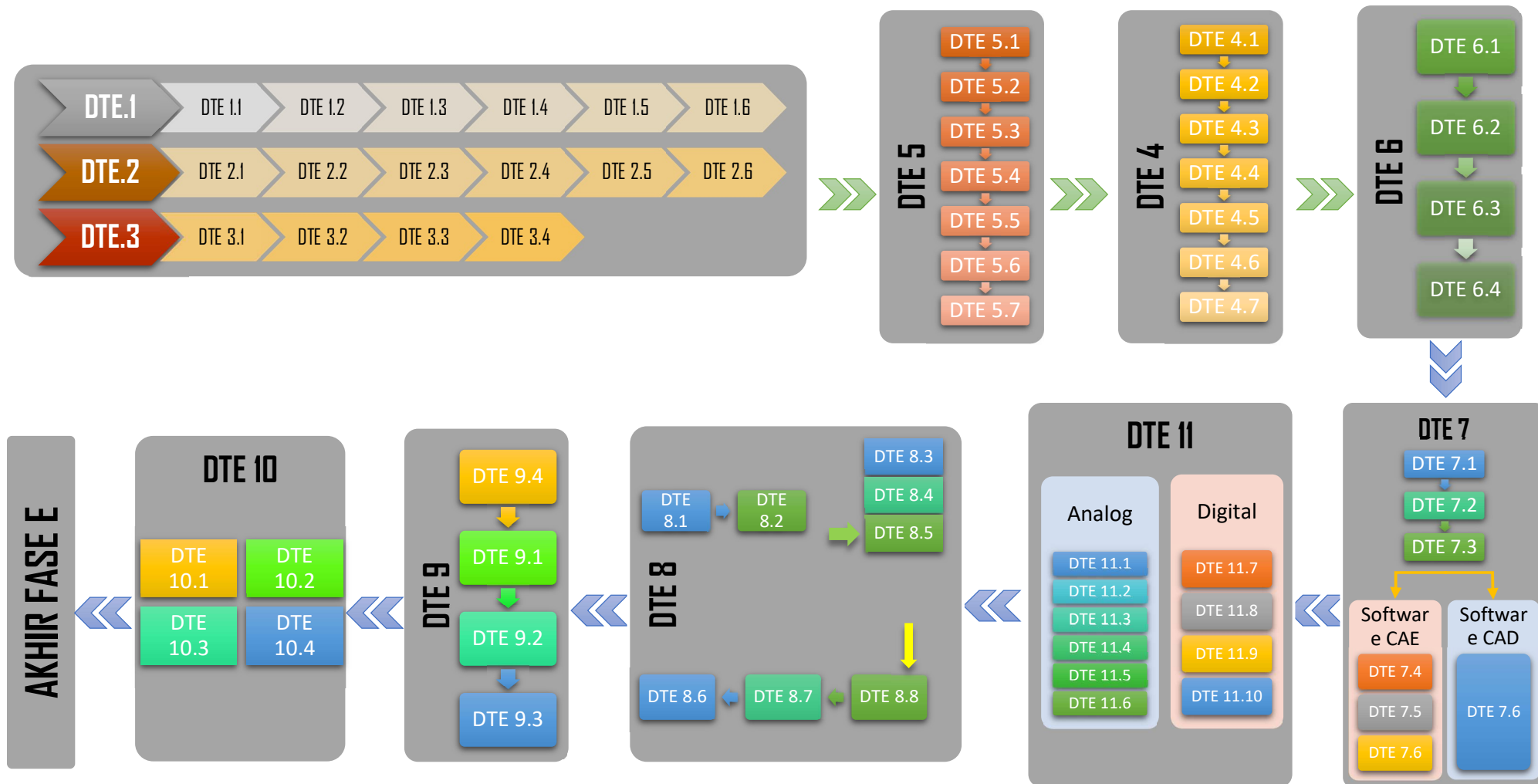
Program Keahlian : Teknik Elektronika
Fase : E
Tingkat : X (Sepuluh)
Jumlah Jam : 422 ID

DISUSUN OLEH :

Tresna Yogaswara, S.Pd, MT



MODEL DETAIL ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP)



TUJUAN PEMBELAJARAN TIAP ELEMEN

Kode elemen	ELEMEN	CP	TP	ATP	EVIDEN
				DTE1	
DTE.1	Proses bisnis secara menyeluruh bidang manufaktur dan rekayasa elektronika	Pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami proses bisnis bidang manufaktur dan rekayasa elektronika secara menyeluruh pada berbagai industri, antara lain perancangan produk, mata rantai pasok (<i>Supply Chain</i>), logistik, proses produksi pada industri manufaktur dan rekayasa elektronik, perawatan peralatan produksi, dan pengelolaan sumber daya manusia dengan memperhatikan	DTE 1.1 memahami perancangan produk DTE 1.2 memahami mata rantai pasok (supply chain) DTE 1.3 memahami pengelolaan logistik DTE 1.4 memahami proses produksi pada industri manufaktur dan Rekayasa elektronik DTE 1.5 memahami perawatan peralatan produksi DTE 1.6 memahami pengelolaan sumber daya Manusia	DTE 1.1 memahami perancangan produk DTE 1.2 memahami mata rantai pasok (supply chain) DTE 1.3 memahami pengelolaan logistik DTE 1.4 memahami proses produksi pada industri manufaktur dan Rekayasa elektronik DTE 1.5 memahami perawatan peralatan produksi DTE 1.6 memahami pengelolaan sumber daya Manusia	1. Mendeskripsikan tahapan/proses desain produk 2. Mendeskripsikan alur rantai pasok (supply chain) 3. Mendeskripsikan alur dan mekanisme pengelolaan logistik 4. Mendeskripsikan alur proses produksi industri manufaktur dan Rekayasa elektronik 5. Mendeskripsikan prosedur perawatan peralatan produksi 6. Medeskripsikan model atau metode pengelolaan sumber daya Manusia

		potensi dan kearifan lokal.			
				DTE 2	
DTE.2	Perkembangan teknologi di dunia kerja dan isu-isu global terkait dunia industri manufaktur dan rekayasa elektronika	Pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami perkembangan proses produksi pada industri manufaktur dan rekayasa elektronika, mulai dari teknologi konvensional sampai dengan teknologi modern, Industri 4.0, teknik digitalisasi di industri, <i>Product Life Cycle</i> , isu pemanasan global, <i>Waste Control</i> , perubahan iklim dan aspek-aspek ketenagakerjaan	DTE 2.1 memahami perkembangan proses produksi secara konvensional sampai modern DTE 2.2 memahami proses produksi Industri 4.0 DTE 2.3 memahami Internet of Things dan penerapannya di bidang teknik elektronika. DTE 2.4 memahami teknologi digital dalam dunia industry DTE2.5 memahami <i>Product Life Cycle</i>, isu pemanasan global, <i>Waste Control</i>, perubahan iklim	DTE 2.1 memahami perkembangan proses produksi secara konvensional sampai modern DTE 2.2 memahami proses produksi Industri 4.0 DTE 2.3 memahami Internet of Things dan penerapannya di bidang teknik elektronika. DTE 2.4 memahami teknologi digital dalam dunia industry DTE 2.5 memahami <i>Product Life Cycle</i>, isu pemanasan global, <i>Waste Control</i>, perubahan iklim	1. Melakukan bedah sejarah perkembangan proses produksi secara konvensional sampai modern 2. Mempresetasikan hasil studi literasi/lapangan mengenai proses produksi Industri 4.0 3. Mempresetasikan hasil studi literasi/lapangan penerapanInternet of Things di bidang teknik elektronika 4. Mendeskripsikan penerapan teknologi digital dalam dunia industry 5. Mempresetasikan hasil studi literasi/lapangan <i>Product Life Cycle</i>, isu pemanasan global, <i>Waste Control</i>, perubahan iklim

				DTE 3	
DTE.3	Profesi dan kewirausahaan (<i>job profile</i> dan <i>technopreneur</i>), serta peluang usaha di bidang manufaktur dan rekayasa elektronika	Pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami profesi dan kewirausahaan (<i>job profile</i> dan <i>technopreneur</i>), serta peluang usaha di bidang manufaktur dan rekayasa elektronika serta dunia kerja di bidang industri manufaktur dan rekayasa elektronika, dalam membangun visi dan <i>passion</i> , serta melakukan pembelajaran berbasis proyek nyata sebagai simulasi proyek kewirausahaan	DTE.3.1 memahami profile dan kewirausahaan (<i>job profile</i> dan <i>technopreneurship</i>) dalam bidang elektronika DTE.3.2 memahami peluang usaha di bidang manufaktur khususnya teknik elektronika. DTE.3.3 memahami rekayasa elektronika serta dunia kerja di bidang industri manufaktur DTE.3.4 memahami sikap wirausaha dalam membangun vision dan passion pada pembelajaran berbasis proyek nyata sebagai simulasi proyek kewirausahaan	DTE.3.1 memahami profile dan kewirausahaan (<i>job profile</i> dan <i>technopreneurship</i>) dalam bidang elektronika DTE.3.2 memahami peluang usaha di bidang manufaktur khususnya teknik elektronika. DTE.3.3 memahami rekayasa elektronika serta dunia kerja di bidang industri manufaktur DTE.3.4 memahami sikap wirausaha dalam membangun vision dan passion pada pembelajaran berbasis proyek nyata sebagai simulasi proyek kewirausahaan	6. Mempresetasikan hasil studi literasi/lapangan mengenai profile dan kewirausahaan (<i>job profile</i> dan <i>technopreneurship</i>) 7. Mempresentasikan hasil studi literasi peluang usaha di bidang manufaktur khususnya teknik elektronika 8. Mempresentasikan hasil studi literasi bentuk rekayasa elektronika serta dunia kerja di bidang industri manufaktur 9. Mempresentasikan hasil literasi dan ide pembangunan wirausaha
				DTE 4	
DTE.4	Teknik dasar proses produksi industri manufaktur	Pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami teknik dasar proses produksi melalui	DTE 4.1 memahami prinsip dasar desain dan pembuatan perangkat elektronik.	DTE 4.1 memahami prinsip dasar desain dan pembuatan perangkat elektronik. DTE 4.2 Memahami cara pembuatan PCB	1. Membuat gambar desain perangkat elektronik (kemasan, modul rangkaian, dll)

	dan rekayasa elektronika	pengenalan dan praktik singkat yang terkait dengan seluruh proses produksi dan teknologi yang diaplikasikan dalam industri elektronika, meliputi praktik merangkai komponen elektronika (<i>soldering-desoldering</i>), praktik pengukuran elektronika dan instrumentasi, karakteristik komponen elektronika analog dan digital, serta pengenalan elemen mesin-mesin listrik	DTE 4.2 Memahami cara pembuatan PCB DTE 4.3 memahami prosedur soldering dan desoldering DTE 4.4 memahami teknik instalasi pengkawatan /assembly rangkaian elektronika DTE 4.5 memahami prosedur penggunaan alat ukur listrik dan elektronik DTE 4.6 mendesain kemasan sederhana untuk produk elektronika DTE 4.7 memahami prosedur pengujian produk elektronika	DTE 4.3 memahami prosedur soldering dan desoldering DTE 4.4 memahami teknik instalasi pengkawatan /assembly rangkaian elektronika DTE 4.5 memahami prosedur penggunaan alat ukur listrik dan elektronik DTE 4.6 mendesain kemasan sederhana untuk produk elektronika DTE 4.7 memahami prosedur pengujian produk elektronika	2. Menerapkan prosedur pembuatan PCB meliputi proses : desain layout PCB, Transfer desain PCB, etching, cleaning, masking dll 3. Melakukan proses penyolderan komponen pada PCB 4. Melakukan wiring rangkaian dalam perangkat elektronika 5. Mengukur parameter kerja perangkat elektronika dengan alat ukur listrik (multimeter, osiloskop, dll) 6. Menggambar desain casing (secara manual atau dengan software CAD) 7. Menguji fungsi dan spesifikasi produk yang dibuat.
				DTE 5	

DTE.5	Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) dan budaya kerja industri	Pada akhir fase E, peserta didik mampu menerapkan K3LH dan budaya kerja industri, antara lain: praktik-praktik kerja yang aman, bahaya-bahaya di tempat kerja, prosedur-prosedur dalam keadaan darurat, dan penerapan budaya kerja industri (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin)	DTE 5.1 Memahami prinsip dasar, peraturan dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup (K3LH) DTE 5.2 Memahami makna rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup (K3LH) DTE 5.3 Memahami jenis-jenis bahaya kerja DTE 5.4 Memahami jenis dan prosedur penanganan limbah B3 DTE 5.5 Memahami prosedur dan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam kondisi berbahaya/darurat, DTE 5.6 menyusun laporan pelaksanaan budaya kerja 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin)	DTE 5.1 Memahami prinsip dasar, peraturan dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup (K3LH) DTE 5.2 Memahami makna rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup (K3LH) DTE 5.3 Memahami jenis-jenis bahaya kerja DTE 5.4 Memahami jenis dan prosedur penanganan limbah B3 DTE 5.5 Memahami prosedur dan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam kondisi berbahaya/darurat, DTE 5.6 menyusun laporan pelaksanaan budaya kerja 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin)	1. Melaksanakan prosedur keselamatan kerja Ketika praktek atau bekerja. 2. Mendeskripsikan rambu/symbol K3 3. Mengidentifikasi potensi bahaya di lingkungan kerja 4. Melaksanakan prosedur penanganan limbah B3 5. Mendemonstrasikan penerapan prosedur keselamatan kerja Ketika terjadi kecelakaan kerja 6. Membuat laporan pelaksanaan budaya kerja
				DTE 6	

DTE.6	Penggunaan perkakas tangan	Pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami jenis-jenis perkakas tangan, serta penggunaan dan pemeliharaan perkakas tangan untuk pekerjaan elektronika	DTE 6.1 memahami jenis-jenis perkakas tangan DTE 6.2 memahami fungsi berbagai jenis perkakas tangan DTE 6.3 memahami Teknik penggunaan perkakas tangan untuk membuat produk elektronika sederhana dengan tepat. DTE 6.4 memahami prosedur pemeliharaan Sesuai standar / budaya kerja industri (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) berbagai jenis perkakas tangan	DTE 6.1 memahami jenis-jenis perkakas tangan DTE 6.2 memahami fungsi berbagai jenis perkakas tangan DTE 6.3 memahami Teknik penggunaan perkakas tangan untuk membuat produk elektronika sederhana dengan tepat. DTE 6.4 memahami prosedur pemeliharaan Sesuai standar / budaya kerja industri (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) berbagai jenis perkakas tangan	1. Mendeskripsika jenis perkakas tangan 2. Mendeskripsikan fungsi jenis-jenis perkakas tangan 3. Menggunakan perkakas tangan dalam pembuatan produk elektronik 4. Menerapkan prosedur pemeliharaan perkakas tangan dalam bekerja
				DTE 7	
DTE.7	Gambar teknik elektronika	Setelah fase E, peserta didik mampu menggambar teknik listrik, elektronika, dan instrumentasi termasuk pengenalan	DTE 7.1 memahami standar gambar teknik DTE 7.2 memahami berbagai jenis peralatan gambar teknik DTE 7.3 memahami simbol komponen dan rangkaian listrik	DTE 7.1 memahami standar gambar teknik DTE 7.2 memahami berbagai jenis peralatan gambar teknik DTE 7.3 memahami simbol komponen dan rangkaian listrik	1. Menerapkan standar gambar dalam menggambar benda kerja 2. Menggunakan peralatan gambar 3. Menggambar symbol komponen dan

		macam-macam peralatan gambar, simbol komponen dan rangkaian listrik, elektronika, dan instrumentasi.	DTE 7.4 memahami perangkat lunak gambar (software) elektronik (CAE) DTE 7.5 membuat gambar skema rangkaian dan layout PCB secara manual dan bantuan software DTE 7.6 membuat desain kemasan/casing produk dengan software CAD	DTE 7.4 memahami perangkat lunak gambar (software) elektronik (CAE) DTE 7.5 membuat gambar skema rangkaian dan layout PCB secara manual dan bantuan software DTE 7.6 membuat desain kemasan/casing produk dengan software CAD	rangkaiian listrik/elektronik 4. Menggambar rangkaian lektronik menggunakan software CAE 5. Membuat gambar skema rangkaian dan layout PCB dengan software CAE 6. Membuat desain kemasan / casing produk elektronik dengan software CAD
				DTE 11	
DTE.11	Konsep dasar kelistrikan dan elektronika	peserta didik mampu memahami sistem bilangan, Aljabar Boole, teknik dasar listrik, teknik elektronika analog dan digital, rangkaian aplikasi elektronika dasar dan elektronika optik.	DTE.11.1 memahami konsep dasar materi dan atom. DTE.11.2 memahami jenis-jenis bahan listrik DTE.11.3 memahami besaran dan karaktertistik listrik dasar, meliputi : tegangan, arus, resistansi dan daya. DTE.11.4 memahami hukum dasar kelistrikan (	DTE.11.1 memahami konsep dasar materi dan atom. DTE.11.2 memahami jenis-jenis bahan listrik DTE.11.3 memahami besaran dan karaktertistik listrik dasar, meliputi : tegangan, arus, resistansi dan daya. DTE.11.4 memahami hukum dasar kelistrikan (hukum ohm, daya dll) DTE.11.5 memahami rangkaian seri,	1. Mendeskripsikan konsep dasar materi dan atom 2. Mendeskripsikan berbagai jenis bahan listrik 3. Mensimulasikan prinsip dasar dan karakteristik besaran lisntrik dasar yaitu : a. Tegangan b. Arus c. Resistansi d. Daya 4. Medemonstrasikan penerapan hukum

			hukum ohm, daya dll) DTE.11.5 memahami rangkaian seri, parallel dan campuran (dasar teknik listrik) DTE.11.6 memahami rangkaiandasar listrik DTE.11.7 memahami Aljabar Boolean dan penyederhanaan logika DTE.11.8 memahami prinsip dasar gerbang logika dasar (persamaan boolean, table kebenaran, K-Map, time diagram) DTE.11.9 memahami prinsip kerja rangkaian <i>flip-flop</i> DTE.11.10 memahami rangkaian aplikasi elektronika dasar dan elektronika optik	parallel dan campuran (dasar teknik listrik) DTE.11.6 memahami rangkaiandasar listrik DTE.11.7 memahami Aljabar Boolean dan penyederhanaan logika DTE.11.8 memahami prinsip dasar gerbang logika dasar (persamaan boolean, table kebenaran, K-Map, time diagram) DTE.11.9 memahami prinsip kerja rangkaian <i>flip-flop</i> DTE.11.10 memahami rangkaian aplikasi elektronika dasar dan elektronika optik	ohm dan daya dalam bentuk formulasi maupun pengukuran. 5. Mendemonstrasikan penerapan rangkaian seri, parallel, dan kombinasi, dalam bentuk kalkulasi formulasi dan pengukuran. 6. Mendemonstrasikan penerapan rangkaian listrik sederhana 7. Mendemonstrasikan penerapan aljabar bool dan penyederhaan logika 8. Menganalisis prinsip dasar gerbang logika meliputi : persamaan boolean, table kebenaran, K-Map, time diagram 9. Mempraktekan rangkaian flip-flop 10. Mendemonstrasikan penerapan besaran listrik dasar dalam bentuk rangkaian listrik sederhana
				DTE 8	

DTE.8	Alat ukur listrik, elektronika, dan instrumentasi	Setelah selesai fase E, Peserta didik mampu memahami jenis-jenis alat ukur, cara penggunaan, penginterpretasian hasil pengukuran, dan perawatan alat ukur listrik, elektronika, dan instrumentasi	DTE 8.1 memahami jenis besaran dan satuan listrik. DTE 8.2 memahami pengertian, Fungsi dan jenis alat ukur listrik dan elektronik DTE 8.3 memahami prosedur pengukuran besaran listrik (tegangan DC/AC, arus dan resistansi) menggunakan multimeter analog / digital. DTE 8.4 memahami prosedur pengukuran besaran listrik (induktansi, kapasitansi dan resistansi) menggunakan LCR meter. DTE 8.5 memahami Prosedur pengukuran besaran elektronik (tegangan AC/DC, periode,	DTE 8.1 memahami jenis besaran dan satuan listrik. DTE 8.2 memahami pengertian, Fungsi dan jenis alat ukur listrik dan elektronik DTE 8.3 memahami prosedur pengukuran besaran listrik (tegangan DC/AC, arus dan resistansi) menggunakan multimeter analog / digital. DTE 8.4 memahami prosedur pengukuran besaran listrik (induktansi, kapasitansi dan resistansi) menggunakan LCR meter. DTE 8.5 memahami Prosedur pengukuran besaran elektronik (tegangan AC/DC, periode, frekuensi, beda fasa) menggunakan osiloskop DTE 8.6 menginterpretasi data hasil pengukuran dan mengambil kesimpulan	1. Mendeskripsikan berbagai jenis besaran dan satuan listrik 2. Mendeskripsikan berbagai jenis dan fungsi alat ukur listrik 3. Mendemonstrasikan prosedur pengukuran besaran listrik meliputi pengukuran : tegangan DC/AC, arus, resistansi. Dengan menggunakan multimeter. 4. Mendemonstrasikan prosedur pengukuran besaran listrik meliputi pengukuran : induktansi, kapasitansi, resistansi. Dengan menggunakan LCR meter. 5. Mendemonstrasikan prosedur pengukuran besaran
-------	---	---	---	--	--

			frekuensi, beda fasa) menggunakan osiloskop DTE 8.6 menginterpretasi data hasil pengukuran dan mengambil kesimpulan DTE 8.7 mempresentasikan laporan Hasil pengukuran DTE 8.8 memahami prosedur perawatan alat ukur listrik dan elektronik.	DTE 8.7 mempresentasikan laporan Hasil pengukuran DTE 8.8 memahami prosedur perawatan alat ukur listrik dan elektronik.	elektronik meliputi pengukuran : tegangan AC/DC, periode, frekuensi, beda fasa. Dengan menggunakan osiloskop. 6. Menginterpretasikan data hasil pengukuran menjadi sebuah kesimpulan. 7. Mempresentasikan hasil pengukuran besaran listrik/elektronika dalam bentuk laporan 8. Menerapkan prosedur perawatan alat ukur listrik dan elektronik
				DTE 9	
DTE.9	Komponen elektronika aktif dan pasif	peserta didik mampu memahami komponen elektronika pasif dan aktif, membaca nilai komponen sesuai kodenya, mengenal hukum	DTE 9.1 memahami jenis, bentuk/kemasan, karakteristik komponen elektronika pasif yaitu: RLC (Resistor, Induktor dan Capacitor) DTE 9.2 memahami jenis, bentuk,	DTE 9.1 memahami jenis, bentuk/kemasan, karakteristik komponen elektronika pasif yaitu: RLC (Resistor, Induktor dan Capacitor) DTE 9.2 memahami jenis, bentuk, karakteristik, konfigurasi komponen	1. Mendeskripsikan jenis, bentuk/kemasan, karakteristik komponen pasif 2. Membaca nilai / derajat komponen pasif sesuai aturan pengkodean standar.

		elektronika dasar (hukum Ohm - Kirchoff, dll)	karakteristik, konfigurasi komponen elektronika aktif yaitu: Diode, Transistor dan IC DTE 9.3 memahami pembacaan kode nilai atau sistem kode komponen pasif dan aktif sesuai kode standar DTE 9.4 Mengevaluasi penerapan komponen pasif dan aktif dalam rangkaian elektronika DC sederhana DTE 9.5 Mengevaluasi penerapan komponen pasif dan aktif dalam rangkaian elektronika AC sederhana	elektronika aktif yaitu: Diode, Transistor dan IC DTE 9.3 memahami pembacaan kode nilai atau sistem kode komponen pasif dan aktif sesuai kode standar DTE 9.4 Mengevaluasi penerapan komponen pasif dan aktif dalam rangkaian elektronika DC sederhana DTE 9.5 Mengevaluasi penerapan komponen pasif dan aktif dalam rangkaian elektronika AC sederhana	3. Mendeskripsikan jenis, bentuk/kemasan, karakteristik komponen aktif 4. Membaca nilai / derajat komponen aktif sesuai aturan pengkodean standar 5. Melakukan analisis fungsi dan parameter kerja komponen fasif dalam rangakaian elektronika DC. 6. Melakukan analisis fungsi dan parameter kerja komponen fasif dalam rangakaian elektronika AC.
				DTE 10	
DTE.10	Mesin-mesin listrik, elektronika, dan instrumentasi	peserta didik mampu memahami mesin-mesin listrik, peralatan elektronika,	DTE 10.1 memahami prinsip kerja, jenis dan pengendalian mesin listrik DTE 10.2 memahami prinsip dasar berbagai	DTE 10.1 memahami prinsip kerja, jenis dan pengendalian mesin listrik DTE 10.2 memahami prinsip dasar berbagai jenis	1. Mendeskripsikan jenis, bentuk, prinsip kerja dan pengendalian mesin listrik meliputi : motor DC, motor

		peralatan instrumentasi, serta komponen-komponen listrik dan elektronika	jenis peralatan elektronika. DTE 10.3 memahami prinsip dasar berbagai jenis peralatan instrumentasi elektronika DTE 10.4 memahami komponen-komponen lain elektronika	peralatan elektronika. DTE 10.3 memahami prinsip dasar berbagai jenis peralatan instrumentasi elektronika DTE 10.4 memahami komponen-komponen listrik dan elektronika	steper, motor servo, Motor AC 1 Phase, Motor AC 3 Phase dll. 2. Mendeskripsikan jenis, komponen, prinsip kerja berbagai peralatan elektronika meliputi : peralatan rumah tangga, peralatan komunikasi dll. 3. Mendeskripsikan jenis, komponen, prinsip kerja berbagai peralatan instrumentasi meliputi : instrumentasi listrik, elektronik, dan medis dll. 4. Mendeskripsikan jenis, fungsi, prinsip kerja komponen listrik dan elektronik meliputi: sumber tegangan, komponen listrik, komponen pengamanan, dll.
--	--	---	---	--	---

